

三个五角数之和

Xin-Jie Sun

摘要 五角数是形如 $p_5(x) = x(3x-1)/2$ 的整数, 其中 $x \in \mathbb{Z}$. 1994 年, R. K. Guy 观察到任何非负整数都可以表示为 3 个五角数之和. 本文中, 我们用母函数方法来证明, 任何非负整数都可以表示为 $p_5(x) + p_5(y) + p_5(z)$, 其中 $x, y, z \in \mathbb{Z}$, 并且 $x + y + z \equiv \lfloor \sqrt{2n} \rfloor \pmod{2}$.

令 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Gauss (高斯) 和 Legendre (勒让德) 的一个众所周知的定理 [3, 第 17–23 页] 说, $n \in \mathbb{N}$ 可以被写为 3 个平方数之和, 当且仅当它不是形如 $4^k(8l+7)^1$ 的数, 其中 $k, l \in \mathbb{N}$. 因而, 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在整数 x, y, z , 使得

$$8n + 3 = (2x + 1)^2 + (2y + 1)^2 + (2z + 1)^2, \quad \text{即,} \quad n = T_x + T_y + T_z,$$

其中 T_m 表示三角数 $m(m+1)/2$.

多角数是由正多边形几何地构造而得的非负整数. 对于每个 $m = 3, 4, \dots$, m 阶的多角数由

$$p_m(n) := (m-2) \binom{n}{2} + n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

给出. 注意, $p_3(n) = T_n$ 和 $p_4(n) = n^2$. 整数

$$p_5(x) = \frac{x(3x-1)}{2}, \quad x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

被称为五角数 (*pentagonal numbers*). 下面是不超过 100 的五角数的列表:

$$0, 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, 35, 40, 51, 57, 70, 77, 92, 100.$$

由于下面 Euler (欧拉) 著名的恒等式 [1, p. 12]:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n q^{p_5(n)} \quad (|q| < 1), \quad (1)$$

五角数有着特别的意义.

1994 年, R. K. Guy [2] 观察到

$$n = p_5(x) + p_5(y) + p_5(z) \iff 24n + 3 = (6x - 1)^2 + (6y - 1)^2 + (6z - 1)^2.$$

然后, 利用关于 3 个平方数之和的 Gauss-Legendre 定理, 他推得每个 $n \in \mathbb{N}$ 可以被写为 3 个五角数之和. 然而, 正如 H. Pan 所指出以及 Z.-W. Sun 的论文 [5] 所提到的, 为了证

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 123 (2016), No. 2, p. 189–191, On Sums of Three Pentagonal Numbers, Xin-Jie Sun. ©the Mathematical Association of America 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 xjsun.math@yahoo.com.

1) 原文误为 $4^l(8l+7)$.——译注

明如果 $m = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $x, y, z \in \mathbb{Z}$ 不是都能被 3 整除, 那么对于某些不是都能被 3 整除的整数 u, v, w 有 $9m = u^2 + v^2 + w^2$, 我们需要下面的恒等式

$$9(x^2 + y^2 + z^2) = (x - 2y - 2z)^2 + (y - 2x - 2z)^2 + (z - 2x - 2y)^2.$$

对于 $n \in \mathbb{N}$, 令 $P_3(n)$ 表示 n 作为 3 个有序五角数之和表示法的数目, 即

$$P_3(n) = |\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : p_5(x) + p_5(y) + p_5(z) = n\}|.$$

2008 年, N. Robbins [4, 定理 4] 证明了

$$8P_3(n) = r_3(24n + 3) - r_3\left(\frac{8n + 1}{3}\right),$$

其中 $r_3(\alpha)$ (α 为有理数) 由下式定义:

$$r_3(\alpha) = |\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = \alpha\}|.$$

利用母函数方法, 我们在本文中得到了下述新结果.

定理 1 任何非负整数 n 可以被写为 $p_5(x) + p_5(y) + p_5(z)$, 其中 $x, y, z \in \mathbb{Z}$, 并且 $x + y + z \equiv \lfloor \sqrt{2n} \rfloor \pmod{2}$.

证明 由 Euler 恒等式 (1), 对于 $|q| < 1$ 我们有

$$\begin{aligned} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^3 &= \sum_{x=-\infty}^{\infty} (-1)^x q^{p_5(x)} \sum_{y=-\infty}^{\infty} (-1)^y q^{p_5(y)} \sum_{z=-\infty}^{\infty} (-1)^z q^{p_5(z)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{\substack{x, y, z \in \mathbb{Z} \\ p_5(x) + p_5(y) + p_5(z) = n}} (-1)^{x+y+z} \right) q^n. \end{aligned}$$

另一方面, 由 Jacobi (雅可比) 的一个恒等式 ([1, p. 14] 的定理 1.3.9) 即得

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^3 = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (2m + 1) q^{T_m} \quad (|q| < 1). \quad (2)$$

通过比较 q^n ($n \in \mathbb{N}$) 的系数, 我们得到

$$\sum_{\substack{x, y, z \in \mathbb{Z} \\ p_5(x) + p_5(y) + p_5(z) = n}} (-1)^{x+y+z} = \begin{cases} (-1)^m (2m + 1) & \text{如果对于某个 } m \in \mathbb{N} \text{ 有 } n = T_m, \\ 0 & \text{如果 } n \text{ 不是一个三角数.} \end{cases} \quad (3)$$

这样, 如果 n 不是一个三角数, 则

$$\begin{aligned} &|\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : p_5(x) + p_5(y) + p_5(z) = n \text{ 并且 } x + y + z \equiv \lfloor \sqrt{2n} \rfloor \pmod{2}\}| \\ &= \frac{1}{2} |\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : p_5(x) + p_5(y) + p_5(z) = n\}| > 0. \end{aligned}$$

当对于某个 $m \in \mathbb{N}$ 有 $n = T_m$ 时, 我们有

$$\lfloor \sqrt{2n} \rfloor = \lfloor \sqrt{m^2 + m} \rfloor = m$$

和

$$(-1)^m \sum_{\substack{x, y, z \in \mathbb{Z} \\ p_5(x) + p_5(y) + p_5(z) = n}} (-1)^{x+y+z} = 2m + 1 > 0.$$

这样, 存在 $x, y, z \in \mathbb{Z}$, 其中 $x+y+z \equiv m = \lfloor \sqrt{2n} \rfloor \pmod{2}$, 并使得 $p_5(x)+p_5(y)+p_5(z) = n$.
 由于上述论证, 我们完成了定理 1 的证明. ■

例 偶数 20 有一个唯一的所要求的表示

$$20 = p_5(1) + p_5(-2) + p_5(3) = 1 + 7 + 12,$$

其中

$$1 - 2 + 3 \equiv \lfloor \sqrt{2 \times 20} \rfloor = 6 \pmod{2}.$$

奇数 61 也有一个唯一的所要求的表示

$$61 = p_5(0) + p_5(-4) + p_5(5) = 0 + 26 + 35,$$

其中

$$0 - 4 + 5 \equiv \lfloor \sqrt{2 \times 61} \rfloor = 11 \pmod{2}.$$

致谢 (略)

参考文献

- [1] B. C. Berndt, Number Theory in the Spirit of Ramanujan, American Mathematical Society, Providence RI, 2006.
- [2] R. K. Guy, Every number is expressible as the sum of how many polygonal numbers? Amer. Math. Monthly 101 (1994) 169–172.
- [3] M. B. Nathanson, Additive Number Theory: The Classical Bases. Grad. Texts in Math., vol. 164, Springer, New York, 1996.
- [4] N. Robbins, On sums of two or three pentagonal numbers, Far East J. Math. Sci. 28 (2008) 489–495.
- [5] Z.-W. Sun, On universal sums of polygonal numbers, Sci. China Math. 58 (2015), 1367–1396.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 66 页)

- [18] C. Riera and M. G. Parker, Generalized bent criteria for Boolean functions, IEEE Trans. Inf. Theory 52:9 (2006), 4142–4159; MR2298538.
- [19] K.-U. Schmidt, Quaternary Constant-Amplitude Codes for Multicode CDMA, IEEE Trans. Inf. Theory 55:4 (2009), 1824–1832; MR2582768.
- [20] B. Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C, John Wiley & Sons, Inc., 2015; MR3587912.
- [21] C. Shannon, Communication Theory of Secrecy Systems, Bell System Technical Journal 28:4, 656–715, 1949.
- [22] C. Tang, C. Xiang, Y. Qi, K. Feng, Complete characterization of generalized bent and 2^k -bent Boolean functions, IEEE Trans. Inform. Theory 63:7 (2017), 4668–4674; MR3666982.
- [23] N. Tokareva, Bent Functions. Results and Applications to Cryptography, Academic Press, San Diego, CA, 2015; MR3362707.

(张翰文 译 赵振江 校)